

四年

一、是非題：對的請打○，錯的請打X

每題 2 分，共 18 分

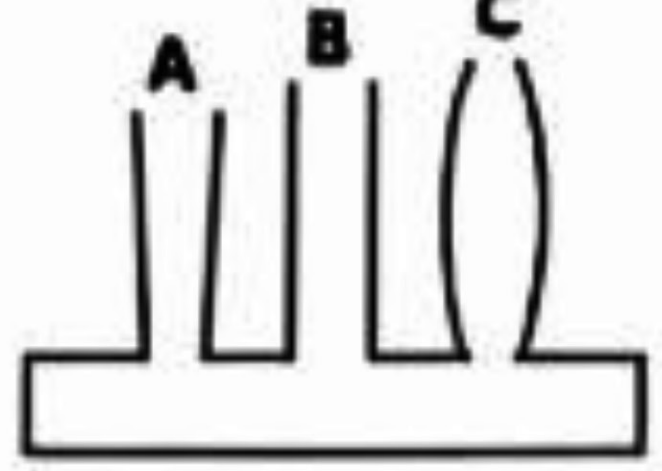
1. (○) 二個不同體重的人分別躺在彈簧床上，發現體重較重的人向下壓的力量較大，彈簧床內的彈簧被壓後，長度會變得較短。

2. (○) 將玻璃壺放在桌面，靜止的水面會是平面。

3. (X) 當滾動中的足球受到力的作用愈大時，滾動的速度一定會加快。

4. (X) 浮在水面的海灘球和沉入水中的彈珠，二種物體都有受到浮力的作用，但受到浮力的方向不同。

5. (X) 將寶特瓶裝水後橫放在水平的桌面，水面靜止後會呈現 .

6. (○)  ABC 三個不同容器底部相連，在 A 容器裝水，當水靜止時，ABC 容器的水面高度都會相同。

7. (X) 利用虹吸現象從汽車油箱抽出汽油，塑膠管內的空氣越多，汽油流動就會愈順暢。

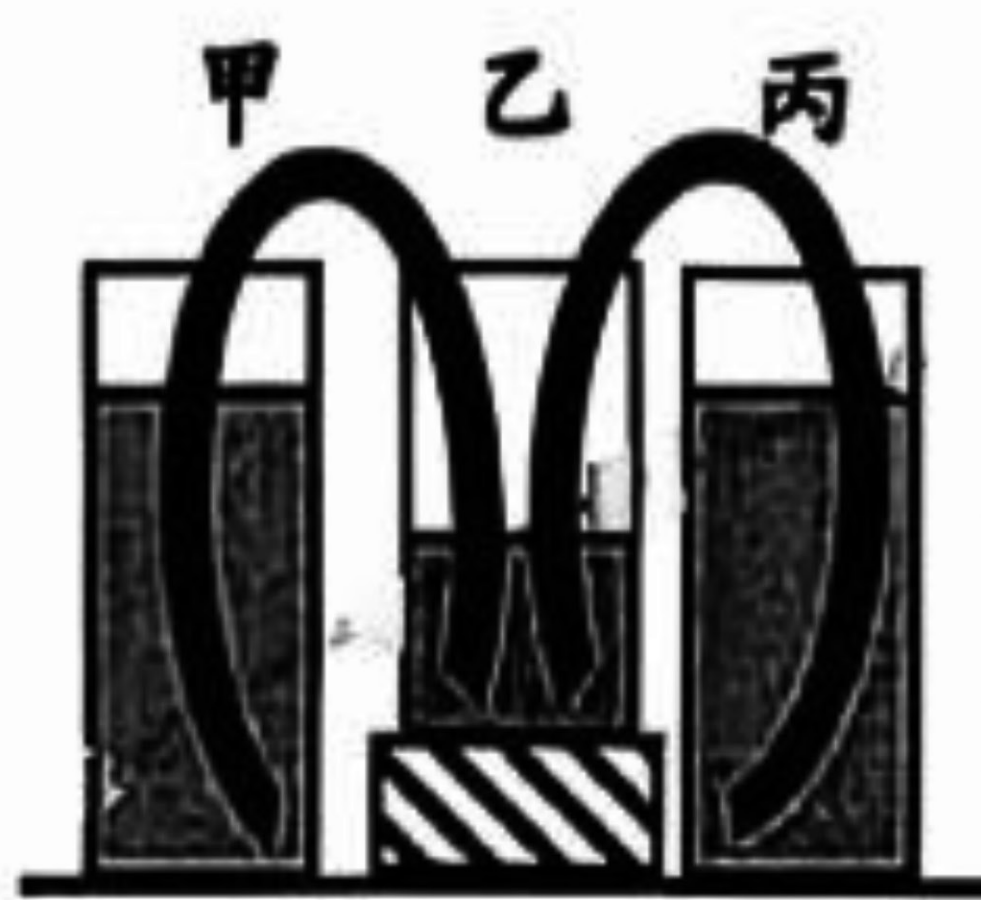
8. (X) 將直徑 2 cm、粗細不同的二條橡皮筋，都拉長 5 cm，所施的力大小相同。

9. (X) 社區大樓利用抽水馬達將地下室儲水槽的水抽到頂樓水塔中，是虹吸現象的應用。

二、選擇題：每題 2 分，共 16 分

1. (4) 下列哪一個不是「浮力」的應用？
①馬桶水箱內裝有浮球控制水箱水量
②布袋蓮葉柄充滿空氣 ③郵輪在海上航行 ④用勺子舀水。

2. (2) 右圖引水接力遊戲，甲、乙、丙三杯的水，哪一杯的水會變多？
①甲杯 ②乙杯 ③丙杯
④三杯都不會變多。



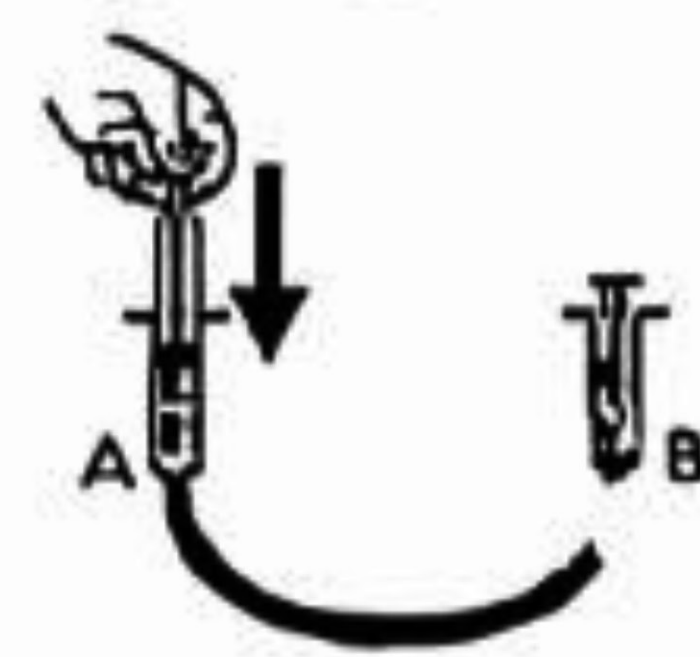
3. (3) 用手分別提起一臺 5 公斤重的小冰箱和一包 5 公斤重的棉花，提起哪一種物體用的力比較大？ ①小冰箱 ②棉花 ③一樣大 ④無法判斷。

4. (1) 頂樓的水塔透過水管把水送到不同樓層住家的水龍頭，是屬於哪一種應用？ ①連通管原理 ②虹吸現象 ③毛細現象 ④蒸發現象。

5. (2) 洗手臺底部的 U 形管，可以利用連通管原理讓 U 形管內保持一段水，這樣的設計主要用途是什麼？ ①方便排出髒水 ②隔絕水道的臭氣 ③美觀 ④測量地面是否水平。



6. (2) 用塑膠管連接 A、B 兩個注射筒，並將 A 注射筒及塑膠管充滿水，當 A 注射筒的活塞從 32ml 處推到 10ml 處時，會發現 B 注射筒的活塞從 0ml 處移動到哪一處？ ①12ml ②22ml ③32ml ④不會移動。



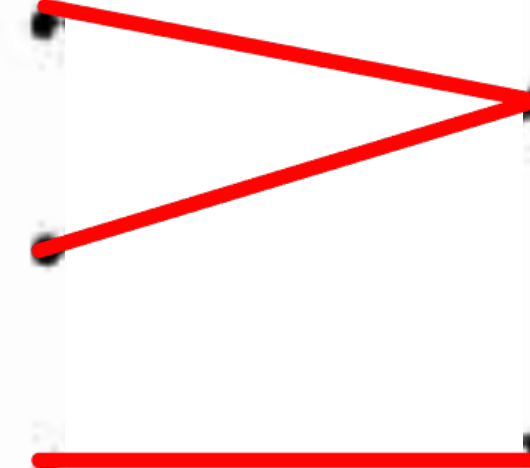
7. (3) 箭號可以表示物體的受力情況，下列敘述哪一個不正確？ ①箭號長度代表力的大小 ②箭頭指向代表力的方向 ③圓點的位置代表物體移動後的位置 ④當二個物體受到的力的大小相同，畫出的箭號長度要相同。

8. (4) 右圖利用一條水管幫水族箱裡換水，如果水族箱的水面距離地面 30cm，移動出水口位置離地面多少距離，可以讓管內的水流得比較快？ ①35cm ②30cm ③25cm ④20cm。



三、連連看：每題 2 分，共 6 分

以下物體受力之後會改變形狀，當不再對物體施力是否能恢復原來形狀？連連看：

①輕拉口罩鬆緊繩		ㄅ 可以恢復
②輕壓海綿		ㄆ 不可以恢復
③撕開圖畫紙		

四、配合題：每答 2 分，共 60 分

1. 下列的物品或場景主要是受到哪一種力的作用？填代號

甲.磁力	乙.人力	丙.風力
------	------	------

(乙) (1) 棒球比賽打擊者用力揮棒，擊出全壘打。

(甲) (2) 磁性畫板。

(丙) (3) 司令台旁的國旗在空中飄動。

~~背面還有試題~~

2. 下列情景分別應用了水的哪一種現象或原理？填代號

甲. 連通管原理 乙. 虹吸現象
丙. 毛細現象 丁. 從高處往低處流動

- (甲) (1) 利用裝水的塑膠管測量海報是否有掛正。
(乙) (2) 馬桶沖水將排泄物沖走。
(甲) (3) 熱水瓶的觀水視窗。
(乙) (4) 利用抽油器將酒精分裝。
(丁) (5) 下雨時，水從雨傘傘面落下。
(丙) (6) 洗澡後用毛巾擦乾身體。

3. 動力可以透過氣體、液體或固體傳送，下列情景主要是利用哪一種物質來傳送動力的？填代號

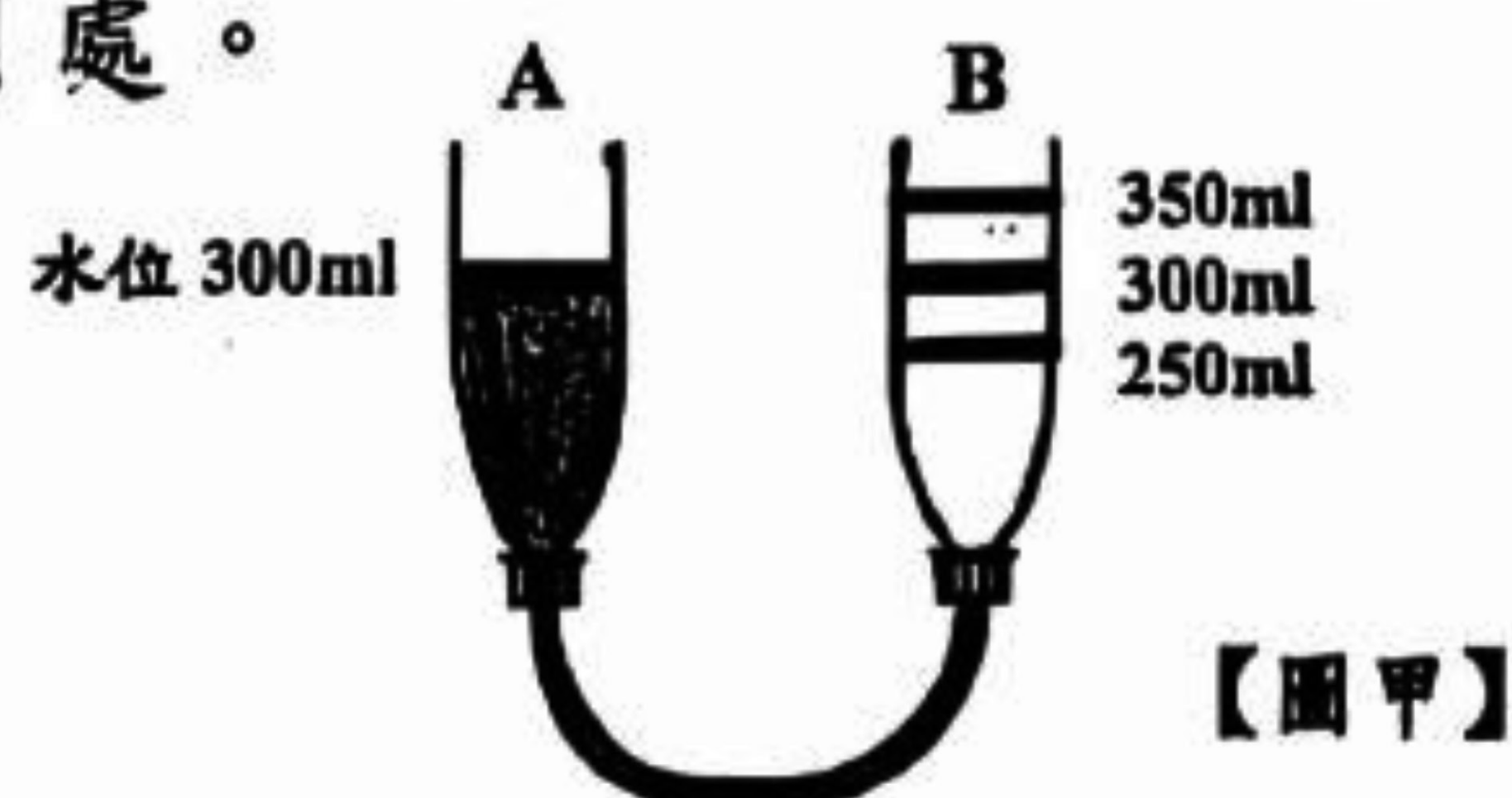
甲. 氣體 乙. 液體 丙. 固體

- (丙) (1) 同學在玩推骨牌遊戲。
(甲) (2) 用打氣筒幫排球充氣。
(乙) (3) 牙醫師利用洗牙機水柱清洗病人的牙垢。

4. 根據以下實驗過程回答問題：

【步驟一】用塑膠管連接二個大小一樣的寶特瓶：

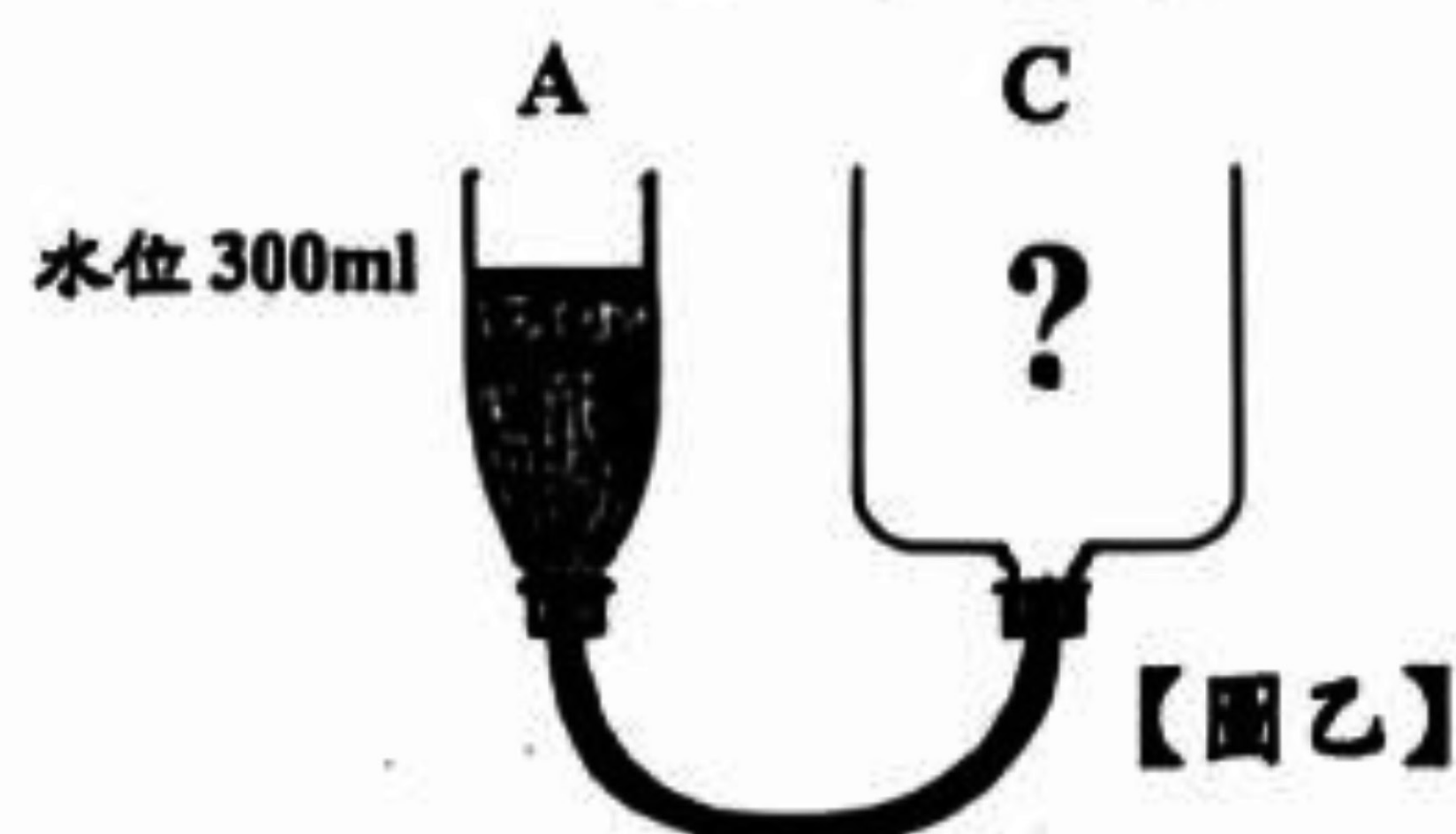
- (1) 將水從 A 瓶倒入後，等水面靜止後，A 瓶的水位如圖甲，B 瓶的水位會在 (300) ml 處。



- (2) 承上題，將 B 瓶往下移，等水面靜止後，B 瓶的水位在 350ml 處，則 A 瓶的水位會在 (250) ml 處。

【步驟二】B 瓶換成較大的 C 瓶：

- (3) (1) 將水從 A 瓶倒入後，等水面靜止後，A 瓶的水位如圖乙，則 C 瓶的水位比 A 瓶 ①高 ②低 ③A、C 瓶一樣高 ④無法判斷。



- (2) 承上題，如果想要製造 A 瓶呈現噴泉狀態，繼續倒水到 A 瓶，讓水面靜止後，A 瓶達到滿水位，再將 (A 瓶 C 瓶) 拿高。(圈出正確的答案)。(1 分)

5.



【幫水族箱換水】

【步驟一】利用一條水管幫水族箱換水(如圖丙)，水從水族箱流出後，可以觀察到水管內的水先被向(上/下)引出，再向(上/下)流。(圈出正確的答案)

【步驟二】如果中途想要暫時停止換水，可以怎麼做？可以的請打√，不可以的請打×

- (√) (1) 讓水管內充滿空氣。
(X) (2) 調整出水口位置再低於水族箱的水面一些。
(√) (3) 調整出水口位置和水族箱的水面一樣高
(√) (4) 將入水口離開水面。

6. 小宇在橡皮筋下吊掛了一個網袋，在網袋內裝入不同數量的彈珠後，再測量橡皮筋的長度並記錄結果在下表，請依據結果回答問題：(每顆彈珠重量相同，橡皮筋在彈性限度內)



彈珠數量(顆)	6	12	18	24
橡皮筋的長度(cm)	8	10	12	?

- (4) (1) 當網袋內裝了 24 顆彈珠，橡皮筋的長度最有可能的是 ①10 cm ②11 cm ③12 cm ④14 cm。
(2) (2) 承上題，此時橡皮筋的受力方向是 ①向上 ②向下 ③向左 ④向右。
(2) (3) 當網袋內改裝入一包小石頭後，測量橡皮筋的長度是 10 cm，這包小石頭的重量相當於幾顆彈珠的重量？①6 顆 ②12 顆 ③18 顆 ④無法判斷。
(4) 根據實驗結果，橡皮筋下吊掛的彈珠數量愈多，代表橡皮筋受力愈(大/小)。(圈出正確的答案)
(5) 如果將裝了 18 顆彈珠的網袋吊掛在橡皮筋下再放入水中，橡皮筋長度會比 12 cm (長/短)，此時水給予彈珠的力是(浮力/彈力)，方向是(向上/向下/向左/向右)。(圈出正確的答案)

7. 小宇到關東國小操場玩耍，用腳踢球。下圖是受力後的情形，請在圖中畫上箭號，表示力的大小、方向和作用點：(3 分)



~~試題結束~~